

ESPECIALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN — MERE / ISA

El MERE extiende el MER para representar estructuras más complejas.

Una relación ISA conecta una superentidad con diferentes subentidades.

Ejemplo:

PERSONA

→ PROFESOR

→ ALUMNO

Las subentidades heredan los atributos de la superentidad y además pueden tener atributos propios.

Especialización

Se empieza con una entidad general y se crean categorías más específicas.

Ejemplo:

PERSONA

↓ especializar

EMPLEADO — ESTUDIANTE

Generalización

Es el proceso contrario.

Se tienen varias entidades parecidas y se extraen sus características comunes.

EMPLEADO + ESTUDIANTE

↓ generalizar

PERSONA

Aunque el razonamiento va en direcciones diferentes, terminan produciendo una jerarquía equivalente. Las subentidades heredan atributos y relaciones de la superentidad.

Las relaciones ISA se clasifican con DOS preguntas

1. Exclusividad

Pregunta:

¿Un elemento puede pertenecer a varias subentidades simultáneamente?

Solapada

- Sí puede.
- Ejemplo: una PERSONA puede ser PROFESOR y ALUMNO al mismo tiempo.
- No tiene arco.

Exclusiva o disjunta

- No puede.
- Una PERSONA puede ser PROFESOR o ALUMNO, pero no ambos.
- Tiene arco entre las ramas.

2. Obligatoriedad

Pregunta:

¿Toda superentidad tiene que pertenecer a alguna subentidad?

Total

- Sí.
- Toda PERSONA tiene que ser PROFESOR o ALUMNO.
- No tiene círculo.

Parcial

- No.
- Puede existir una PERSONA que no sea profesor ni alumno.
- Ejemplo: personal administrativo.
- Tiene círculo en la línea que baja de la superentidad.